

```
def linear_search(arr, x):  
    for i in range(len(arr)):  
        if arr[i] == x:  
            return i  
  
    return -1
```

1.Jelaskan cara kerja algoritma Linear Search.

Jawab : metode pencarian yang memeriksa setiap elemen dalam array satu per satu sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa.

2.Tentukan Best Case dari algoritma tersebut.

Jawab : $O(1)$

3.Tentukan Worst Case dari algoritma tersebut.

Jawab : $O(n)$

4.Tentukan Average Case dari algoritma tersebut

Jawab : $O(n)$

5.Hitung kompleksitas waktunya

Jawab : $O(n)$

6.Berikan contoh input untuk masing masing kasus

Jawab : Best Case : arr = [5, 7, 15, 21, 28]

x = 5

output : 0

Worst Case : arr = [10, 16, 18, 26, 30]

x = 30

Output : 4

Average Case : arr = [20,35,37,46,50]

x = 37

Output : 2

```
def bubble_sort(arr):  
    n = len(arr)  
    for i in range(n):  
        for j in range(n - i - 1):  
            if arr[j] > arr[j + 1]:  
                arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
```

1.Jelaskan proses bubble sort

Jawab : Bubble sort bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, lalu menukarnya jika urutannya salah. Elemen terbesar akan "mengapung" ke akhir array pada setiap iterasi.

2.Kapan kondisi Best case terjadi?

Jawab : terjadi ketika data sudah terurut

3.Kapan kondisi Worst case terjadi?

Jawab : terjadi ketika data terurut terbalik

4.Berapa jumlah maksimum pertukaran data?

Jawab : $n(n-1)/2$

5.Tentukan kompleksitas Best Case, Worst Case, dan Average Case.

Jawab : Best Case : $O(n^2)$

Worst Case : $O(n^2)$

Average Case : $O(n^2)$

6.Mengapa Bubble Sort dianggap kurang efisien untuk data besar?

Jawab : Bubble Sort dianggap kurang efisien untuk data besar karena algoritma ini melakukan banyak perbandingan dan pertukaran data berulang kali

```
for i in range(n):  
    for j in range(n):  
        print(i, j)
```

1.Berapa jumlah iterasi loop luar?

Jawab : jumlah iterasi loop luar akan berjalan sebanyak n kali, karena $\text{range}(n)$ menghasilkan $(0, 1, 2, \dots, n-1)$

2.Berapa jumlah iterasi loop dalam?

Jawab : sama seperti loop luar tadi sebanyak n kali

3.Hitung total operasi yang terjadi.

Jawab : loop luar berjalan sebanyak n kali lalu loop dalam juga sama berjalan sebanyak n kali. Jadi $n \times n = n^2$

4.Tentukan kompleksitas waktunya

Jawab : Kompleksitas waktunya $O(n^2)$

5.Apakah terdapat perbedaan Best Case dan Worst Case? Jelaskan.

Jawab : tidak ada karena semua kasus sama/loop dalam berjalan sebanyak n kali dan loop luar juga sama berjalan sebanyak n kali jadi tidak ada perbedaan.